

La conjecture de Collatz

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On définit une fonction T ainsi :

$$T(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 3n + 1, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

La **conjecture de Collatz** dit ceci : Pour tout entier $n > 1$, si on applique plusieurs fois T , la suite obtenue arrive toujours à 1, puis continue dans le cycle :

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$$